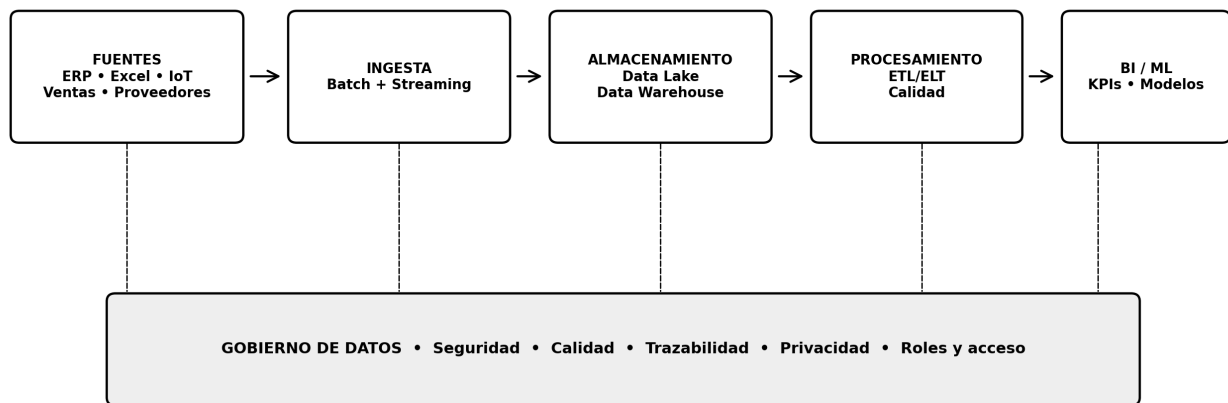


DOSSIER DE FUNDAMENTOS

Ciencia de Datos · Semana 5 · Corte 1

Proyecto aplicado al sector lácteo de la agroindustria

Arquitectura propuesta para analítica del sector lácteo



Documento consolidado: pregunta de negocio, datos, arquitectura, analítica y ética.

Elaborado con enfoque de Ciencia de Datos para Ingeniería Industrial

1. Presentación y encuadre

La guía de la Semana 5 solicita construir un dossier (README + anexos) que integre y mejore el trabajo desarrollado durante el corte: pregunta de negocio y decisión esperada; fuentes, clasificación y variables relevantes; arquitectura de datos; tipos de analítica y un riesgo ético. La entrega se plantea para un repositorio de GitHub dentro de la carpeta **05-week/**. ■filecite■turn0file0■L16-L29■

Para consolidar el proyecto, se toma como caso de aplicación el **sector lácteo dentro de la agroindustria**. El enfoque busca convertir datos operativos en información útil para decisiones de producción, inventarios, ventas y abastecimiento.

Objetivo general

Diseñar un encuadre básico de Ciencia de Datos que permita integrar fuentes de información del proceso lácteo, generar indicadores confiables y avanzar desde el análisis descriptivo hasta recomendaciones para la toma de decisiones.

Alcance

Elemento	Definición
Sector	Agroindustria – sector lácteo
Procesos de interés	Abastecimiento, recepción, producción, inventarios, ventas y distribución
Decisiones	Planificación de producción, inventario y respuesta ante cambios de demanda
Resultado esperado	Indicadores, diagnóstico, pronósticos y recomendaciones accionables

La rúbrica asigna 30 puntos al encuadre, 40 a datos + arquitectura y 30 a analítica + ética; por ello, la solución prioriza coherencia entre estas cuatro partes. ■filecite■turn0file0■L32-L41■

2. S1 — Pregunta de negocio y decisión esperada

Pregunta de negocio

¿Cómo puede una empresa del sector lácteo utilizar sus datos históricos y operativos para anticipar la demanda y ajustar la producción y los inventarios, reduciendo faltantes y excesos?

Esta pregunta conecta una necesidad empresarial con variables que pueden medirse y analizarse. No se limita a preguntar qué ocurrió: busca generar evidencia para una decisión concreta.

Decisión esperada

Decisión	Evidencia requerida	Acción posible
Producción	Demanda histórica, ventas, inventario, capacidad	Ajustar cantidades y programación de producción
Inventario	Stock, rotación, entradas/salidas y fechas de vencimiento	Definir niveles de inventario y prioridades
Abastecimiento	Volumen recibido, proveedores, calidad y tiempos	Planificar compras y recepción
Ventas	Ventas por producto, periodo y canal	Anticipar variaciones y priorizar referencias

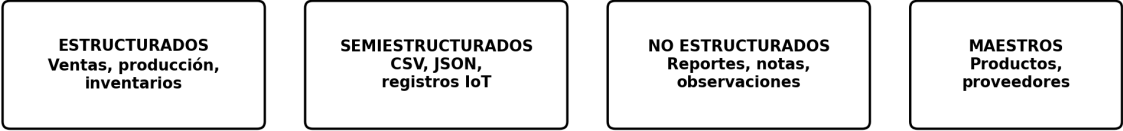
Indicadores iniciales sugeridos

KPI	Fórmula / enfoque	Uso
Cumplimiento de demanda	Unidades atendidas / unidades solicitadas	Medir nivel de servicio
Rotación de inventario	Consumo o ventas / inventario promedio	Detectar sobreinventario
Merma	Cantidad perdida / cantidad procesada	Controlar pérdidas
Exactitud del pronóstico	Comparación entre demanda real y pronosticada	Evaluar modelo predictivo

3. S2 — Fuentes, clasificación y variables relevantes

El diseño considera fuentes internas y operativas que pueden integrarse en un repositorio común. La clasificación permite identificar cómo deben capturarse, almacenarse y procesarse.

Clasificación funcional de los datos



Los datos se integran mediante identificadores comunes, fechas, lotes y códigos de producto/proveedor.

Fuentes de datos

Fuente	Tipo	Ejemplos	Frecuencia
ERP / sistema empresarial	Estructurado	Compras, ventas, inventario, órdenes	Diaria / transaccional
Registros de producción	Estructurado	Lotes, litros procesados, tiempos, mermas	Por lote / turno
Sensores / IoT	Semiestructurado	Temperatura, variables de proceso, equipos	Tiempo real / periódica
Excel / CSV	Estructurado / semiestructurado	Reportes, consolidaciones y controles	Diaria / semanal
Reportes y observaciones	No estructurado	Incidencias, comentarios, informes	Eventual

Variables relevantes

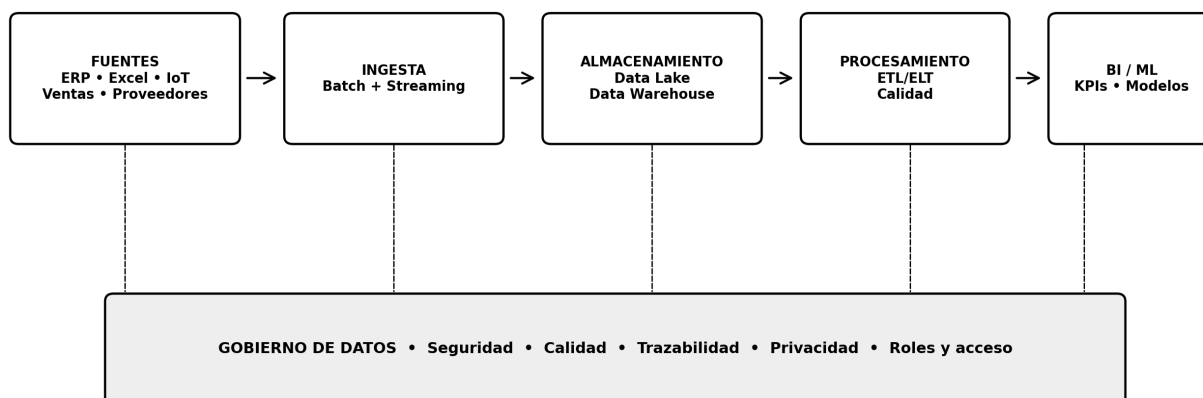
Variable	Tipo	Importancia para el proyecto
Fecha	Temporal	Permite identificar tendencias, estacionalidad y periodos de alta/baja demanda.
Producto / referencia	Categórica	Permite comparar el comportamiento de cada producto.
Ventas	Numérica	Variable central para estudiar demanda y nivel de servicio.
Producción	Numérica	Permite comparar oferta disponible con demanda.
Inventario	Numérica	Ayuda a detectar exceso, faltantes y rotación.
Litros procesados	Numérica	Mide volumen de materia prima/proceso.
Merma	Numérica	Permite identificar pérdidas y oportunidades de mejora.
Proveedor	Categórica	Facilita análisis de abastecimiento y trazabilidad.
Temperatura / variables de proceso	Numérica	Permite relacionar condiciones operativas con calidad y desempeño.

Nota de calidad: antes de modelar, se deben validar valores faltantes, duplicados, unidades de medida, rangos imposibles y consistencia entre fechas, lotes y productos.

4. S3 — Arquitectura de datos propuesta

La arquitectura propuesta sigue un flujo de extremo a extremo: captura → ingesta → almacenamiento → procesamiento → analítica/BI, con gobierno de datos como capa transversal. Este enfoque es coherente con el objetivo de integrar distintas fuentes y convertirlas en información útil para decisiones.

Arquitectura propuesta para analítica del sector lácteo



Capas de la arquitectura

Capa	Función	Ejemplo aplicado
Fuentes	Capturar datos operativos y externos.	ERP, ventas, producción, Excel, sensores.
Ingesta	Mover y recibir datos de forma controlada.	Cargas periódicas y eventos de sensores.
Almacenamiento	Conservar datos crudos e integrados.	Data Lake + Data Warehouse.
Procesamiento	Limpiar, transformar y validar.	ETL/ELT, reglas de calidad, integración.
BI / ML	Generar indicadores, modelos y visualizaciones.	Dashboard de KPIs, pronóstico de demanda.
Gobierno	Asegurar calidad, seguridad, trazabilidad y acceso.	Roles, permisos, catálogo y controles.

Flujo de decisión

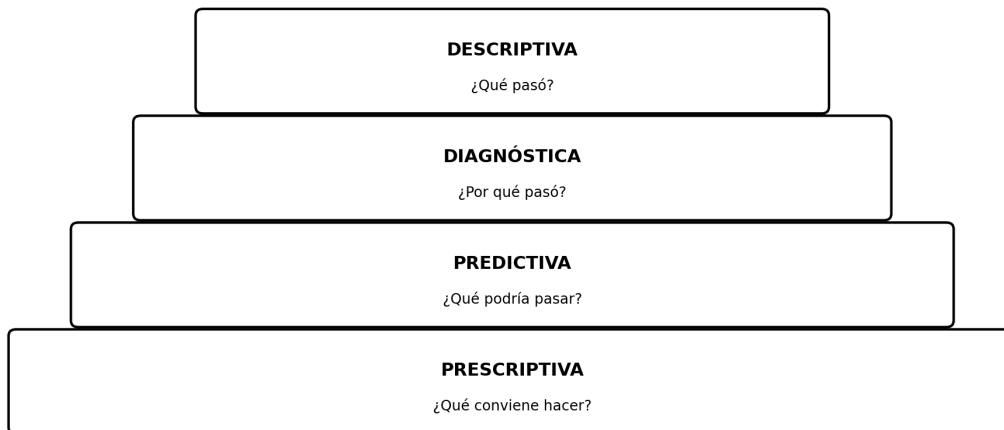
Dato → información → indicador → análisis → predicción → recomendación → decisión → seguimiento.

La arquitectura debe permitir que una decisión pueda rastrearse hasta los datos que la sustentan.

5. S4 — Tipos de analítica objetivo

Ruta analítica del proyecto

Del monitoreo de indicadores a la recomendación de decisiones



Aplicación al sector lácteo

Analítica	Pregunta	Aplicación	Salida esperada
Descriptiva	¿Qué pasó?	Litros procesados, ventas, inventario y mermas por periodo.	Tableros e indicadores.
Diagnóstica	¿Por qué pasó?	Analizar causas de caídas de ventas, mermas o faltantes.	Causas y relaciones.
Predictiva	¿Qué podría pasar?	Pronosticar demanda del próximo periodo y posibles faltantes.	Pronóstico y probabilidad.
Prescriptiva	¿Qué conviene hacer?	Sugerir cantidades de producción e inventario según escenarios.	Recomendación de decisión.

Enfoque de modelado

Como evolución del proyecto, puede plantearse aprendizaje supervisado para predicción de demanda, siempre que exista un histórico suficiente y de calidad. El modelo debe evaluarse con datos de validación y métricas adecuadas; la predicción no reemplaza el criterio del responsable del proceso.

6. Riesgo ético, mitigación y gobierno

Riesgo ético principal

Sesgo histórico en los datos que pueda afectar a pequeños proveedores. Si los datos históricos reflejan decisiones de compra o evaluación que favorecieron sistemáticamente a ciertos proveedores, un modelo podría reproducir ese patrón y convertirlo en una recomendación aparentemente objetiva.

Medidas de mitigación

Medida	Cómo se aplica
Representatividad	Revisar que el conjunto de datos incluya proveedores y periodos relevantes.
Calidad y trazabilidad	Documentar origen, transformaciones y responsables de cada variable.
Evaluación de sesgo	Comparar resultados del modelo entre grupos o categorías relevantes.
Supervisión humana	Una recomendación automática debe ser revisada antes de decisiones sensibles.
Protección de datos	Aplicar acceso por roles y usar solo información necesaria para el objetivo.

Principio rector

La calidad de un proyecto de Ciencia de Datos no depende únicamente de la precisión del modelo. También requiere datos confiables, trazabilidad, transparencia, seguridad y una utilización responsable de los resultados.

7. Integración del dossier: de la pregunta a la decisión

Paso	Pregunta de control	Producto
1. Negocio	¿Qué decisión queremos mejorar?	Pregunta de negocio + decisión esperada
2. Datos	¿Qué datos permiten responderla?	Fuentes + clasificación + variables
3. Arquitectura	¿Cómo llegarán y se transformarán los datos?	Flujo de datos + almacenamiento + procesamiento
4. Analítica	¿Qué nivel de análisis necesitamos?	Descriptiva → diagnóstica → predictiva → prescriptiva
5. Ética	¿Qué riesgos puede generar el uso de datos?	Riesgos + mitigaciones + gobierno
6. Decisión	¿La salida es accionable y verificable?	Recomendación + seguimiento de KPIs

Resultado final propuesto

El proyecto queda estructurado como un sistema de apoyo a decisiones para el sector lácteo. La información operativa alimenta indicadores descriptivos; los indicadores permiten diagnosticar causas; los históricos soportan pronósticos; y los pronósticos, combinados con restricciones operativas, permiten plantear recomendaciones para producción e inventarios.

8. README sugerido para GitHub

La guía establece que el README debe organizar las cuatro partes con coherencia. ■filecite■turn0file0■L22-L29■ A continuación se deja una versión lista para adaptar y subir al repositorio.

Ciencia de Datos — Semana 05

Proyecto: Analítica aplicada al sector lácteo

1. Pregunta de negocio

¿Cómo puede una empresa del sector lácteo utilizar sus datos históricos y operativos para anticipar la demanda y ajustar la producción y los inventarios, reduciendo faltantes y excesos?

Decisión esperada

Definir ajustes de producción e inventario con base en ventas históricas, demanda, existencias, capacidad y comportamiento del proceso.

2. Datos

Se consideran fuentes como ERP, registros de producción, ventas, inventarios, archivos Excel/CSV y sensores/IoT. Los datos pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados. Las variables relevantes incluyen fecha, producto, ventas, producción, inventario, litros procesados, merma y proveedor.

3. Arquitectura

Fuentes → Ingesta → Almacenamiento → Procesamiento → BI/ML, con gobierno de datos transversal. Se propone combinar Data Lake y Data Warehouse según la naturaleza y uso de los datos.

4. Analítica y ética

Analítica descriptiva para conocer qué ocurrió; diagnóstica para identificar causas; predictiva para anticipar demanda; y prescriptiva para apoyar decisiones. Riesgo ético: sesgo histórico que pueda afectar a pequeños proveedores. Mitigación: representatividad, controles de calidad, evaluación de sesgo, supervisión humana y protección de datos.

Conclusión

La integración de negocio, datos, arquitectura, analítica y ética permite construir una solución de Ciencia de Datos orientada a decisiones y mejora continua.

9. Conclusiones y anexos

1. El proyecto parte de una pregunta de negocio concreta y la conecta con decisiones de producción e inventario.
2. Las fuentes propuestas permiten integrar información transaccional, productiva y de sensores, siempre que se controle la calidad y trazabilidad.
3. La arquitectura plantea un flujo completo desde las fuentes hasta BI/ML, con gobierno de datos como componente transversal.
4. La analítica se desarrolla progresivamente desde lo descriptivo hasta lo prescriptivo, evitando saltar directamente a modelos predictivos sin comprender los datos.
5. El componente ético es parte del diseño: un modelo útil debe ser también responsable, trazable y supervisado.

Anexo A — Checklist de entrega

✓	Elemento	Estado esperado
■	README con las 4 partes	Organizado y coherente
■	Pregunta + decisión	Claras y accionables
■	Fuentes + clasificación + variables	Coherentes con la pregunta
■	Arquitectura	Flujo completo y comprensible
■	Analítica + riesgo ético	Bien planteados y con mitigación
■	Repositorio GitHub	Archivos dentro de 05-week/

La guía indica que la entrega se realiza en el fork del repositorio de la clase, dentro de **05-week/**, y solicita tener el repositorio de perfil con el bloque CONFIG (FULL_NAME + GITHUB_USER). ■filecite■turn0file0■L24-L31■

Referencias

- Guía de Actividad Práctica. Ciencia de Datos · Semana 5 · Dossier de fundamentos (cierre C1). Programa de Ingeniería Industrial. Periodo 2026-B. Documento suministrado para la actividad. ■filecite■turn0file0■L2-L12■
- Material de trabajo previo del proyecto: arquitectura de datos, analítica objetivo y riesgo ético desarrollados para el caso del sector lácteo/agroindustria.
- NIST Big Data Interoperability Framework, como referencia conceptual para ecosistemas de datos y arquitectura de Big Data.

Documento elaborado como solución académica de apoyo. Se recomienda contrastarlo con los entregables S1–S4 originales antes de subirlo al repositorio, especialmente para conservar exactamente las formulaciones que haya definido el docente.